

카카오페이증권 AI 서비스 트랙 · Codex 플러그인 제출작

왜샀지

whybuy — 초보 투자자의 투자 여정을 지키는 사실 감사 도구

“이 주식 왜 샀지?”라고 중얼거리는 그 순간에 답한다.

매수일을 기준으로 세상을 재정렬하고, 산 이유를 찾아주고, 그 이유가 아직 살아있는지 공시 원문으로 판정한다.

추천하지 않는다. 판정한다. — 판단은 사용자의 몫, 근거는 왜샀지의 몫.

제출 형태 Codex 플러그인(스킬 4종) + 로컬 MCP 서버(도구 11종) + 픽스처 데이터

규모 테스트 185건 통과 · 위험 신호 13종 활성화 · DART 공시 실데이터 기반

대상 주식 국내 상장주식 전용(해외는 아직 다루지 않음)

목차

- 01 한눈에 보기 — 왜샀지는 무엇인가

- 02 문제 — 초보 투자자는 어디서 실제로 돈을 잃는가

- 03 해결의 발상 — 세상의 시간에서 '나의 시간'으로

- 04 이름 이야기 — '어떻게' 옆의 '왜샀지'

- 05 누가, 어떻게 쓰는가 — 사용 구조와 로드맵

- 06 네 개의 스킬 — 초보자의 여정을 따라

- 07 지키는 선 — 규제·신뢰 설계 4원칙

- 08 기술 아키텍처 — 어떻게 만들어졌는가

- 09 토스증권과의 정면 비교 — 우리가 파고든 틈새

- 10 검증 — 어떻게 신뢰를 증명했는가

- 11 만든 과정 — 사람의 결정과 AI의 역할

- 12 한계의 정직한 고지

- 13 마무리

01 한눈에 보기 — 왜샀지는 무엇인가

왜샀지는 초보 투자자가 스스로 판단하도록, 투자 여정 전체에서 사실을 정직하게 대주는 도구입니다. 종목을 추천하는 도구도, 수익을 내주는 도구도 아닙니다.

그 여정은 초보자가 실제로 하는 네 개의 질문입니다 — “사기 전에 알아둘 게 있나 → 산 뒤에 뭐가 달라졌어 → 왜 샀더라 → 그 이유 아직 유효해.” 이 순서 그대로, 네 개의 스킬이 여정을 지킵니다.

항목	내용
한 줄 정의	“이 주식 왜 샀지?”라고 중얼거리는 순간에 답하는 플러그인. 매수일 기준으로 공시를 재정렬하고, 산 이유를 찾아, 그 이유가 아직 유효한지 DART 공시 원문으로 판정한다.
본질	추천하지 않고 판정한다. 종목 추천·매매 지시 없이, 사용자 자신의 매수 논거를 공시 원문에 대조하는 사실 감사(audit) 도구.
핵심 발상	정보의 기준점을 세상의 달력(오늘·변동순간·실적일정)에서 “내가 산 날”로 옮긴다.
해결 문제	초보자의 손실은 “뭘 살지 몰라서”가 아니라 “팔 때 근거가 없어서”(처분효과) 발생한다.
주 사용자	카카오페이증권 AI서비스센터 실무자(출시 가능성 검증 도구). 최종 수혜자: 초보 투자자 페르소나 ‘A씨’.
구성	Codex 플러그인(스킬 4종) + 로컬 MCP 서버(도구 11종) + 픽스처 데이터. 외부 API가 막혀도 데모가 성립하도록 픽스처 우선.
범위	국내 상장주식 전용. 해외주식은 아직 다루지 않으며, 억지 확장 스텝을 넣지 않고 정직하게 명시.

이 문서의 핵심 한 줄

왜샀지는 답을 주는 AI가 아니라, 초보 투자자가 여정 전체에서 스스로 납득하게 만드는 AI입니다 — 카카오페이증권이 평가 기준으로 말한 ‘설득의 과정’, 그 자체를 제품 구조로 옮겼습니다.

02 문제 — 초보 투자자는 어디서 실제로 돈을 잃는가

손실의 원인은 “뭘 살지 몰라서”가 아닙니다. **여정의 매 순간 판단할 근거가 없어서**입니다.

카카오페이증권 AI서비스센터장 인터뷰의 출제 의도가 그대로 문제입니다:

“초보 투자자들이 매수 매도를 할 때 내가 손해 보지 않았더라든지, 이 매수 매도를 어떻게 해야 될지 잘 모르겠는데 어떻게 도움을 받을 수 있을까.”

팔 때 — 처분효과라는 학술적 이름

김민기·김준석(2022, 자본시장연구원)이 국내 개인투자자 약 20만 명의 2020년 3~10월 일별 거래를 분석한 연구는 이렇게 말합니다.

- 매수가 대비 상승한 주식을 매도할 확률이 하락한 주식의 2배 이상이다.
- 매수 다음 날 기준, 이익 난 주식은 41%를 매도하지만 손실 난 주식은 22%만 매도한다.
- 이 처분효과는 투자 경험이 부족한 개인일수록 현저하고, 처분효과가 강할수록 투자성도가 저조하다.
- 학술 정의에 “논리적 근거 없이 이익 종목을 처분하고 손실 종목을 보유”라는 문구가 들어 있다.
- 포지션 보유기간은 평균 9.67일, 중간값 3일의 극단적 단기.

이익은 서둘러 실현하고 손실은 붙잡고 버티는 것 — 이것이 처분효과입니다. 뿌리는 하나입니다. **매도 판단의 유일한 기준이 ‘매수가 대비 손익률’ 하나뿐**이라는 것. 초보자는 빨간 숫자 하나만 보고 팝니다.

살 때 — 위험은 이미 공식 기록에 적혀 있다

리딩방·유튜브에 속아 종목을 삽니다. 그런데 초보자가 위험한 종목을 살 때, **그 위험이 공식 기록에 이미 적혀 있는 경우가 있습니다** — 관리종목 지정이거나 감사의견 거절처럼. 다만 초보자가 그 공시를 읽지 못할 뿐입니다.

방치하면 누가 이 공백을 채우는가

카카오페이증권 앱의 토론방에는 리딩방 유도 광고가 도배되고, 신고해도 잘 차단되지 않는다는 사용자 불만이 있습니다. “왜 샀는지, 언제 팔지”에 답을 얻지 못한 초보자들이 모인 곳에, 불법 유사투자자문이 정확히 그 답을 팔겠다고 침투합니다.

문제의 정수

두 지점(살 때·팔 때) 모두 근거의 공백입니다. 그리고 근거의 공백은 비워지지 않습니다 — 채우지 않으면 리딩방이 채웁니다.

03 해결의 발상 — 세상의 시간에서 '나의 시간'으로

기존 서비스는 전부 **세상의 달력** 위에 서 있습니다. 사용자가 누구든 같은 화면을 봅니다.

서비스	정보의 기준점
뉴스	오늘 ("삼성전자, 오늘 2분기 실적 발표")
토스 AI 시그널	가격 변동이 일어난 순간
어닝콜(카카오페이증권·토스)	회사의 이벤트 일정(실적 발표일)

A씨가 자기 질문("내가 산 뒤로 뭐가 달라졌지?")에 답하려면 뉴스를 매수일까지 거슬러 읽으며 머릿속으로 짜깁기해야 합니다. 초보자는 못 합니다. 그래서 앱이 유일하게 "내 기준"으로 보여주는 숫자 하나 — **수익률** — 에만 매달립니다.

발상의 전환

왜냈지는 정보의 기준점을 "**내가 산 날**"로 옮깁니다. 똑같은 공개 정보인데, 정렬 기준을 바꾸는 것만으로 초보자가 처음으로 **가격 말고 다른 판단 재료**를 갖게 됩니다.

그리고 하나의 대전제가 모든 설계를 설명합니다

"우리는 판단하지 않는다." 여기서 나머지 설계가 전부 따라 나옵니다.

- **왜 사실만 주는가** → 여정을 대신 걸어주는 게 아니라, 사용자가 스스로 걷도록 지키는 도구이기 때문. 추천은 여정을 빼앗고, 사실은 여정을 지킨다.
- **왜 부재의 정직과 존재의 정직 둘 다인가** → 판단하지 않고 사실만 주기로 했으니, 여정 어디서든 정직해야 한다. 산 뒤 급락일에 공시가 없으면 "없다"고, 사기 전 관리종목이 있으면 "있다"고.
- **왜 네 스킬이 이 순서인가** → 여정 처음(사기 전)부터 끝(팔까 고민)까지 대주려면, 초보자가 실제로 하는 질문 순서 그대로 스킬이 서야 하기 때문.
- **왜 증권사가 만들어야 하는가** → 여정 전체를 입력 0으로 지키려면 사용자의 계좌를 가진 증권사여야 하기 때문(05장 로드맵).

04 이름 이야기 — ‘어땠지’ 옆의 ‘왜샀지’

“이 주식 왜 샀지?”는 실제로 초보 투자자들이 가장 많이 하는 말입니다. 물음표를 떼서 서비스 이름으로 만들었습니다.

독립 수렴이라는 방증

이 이름은 기획자가 카카오페이증권에 ‘어땠지’라는 서비스가 있다는 것을 모른 채, 초보 투자자들의 실제 말버릇에서 떠올렸습니다. ‘어땠지’와의 정합은 사후에 발견된 수렴입니다. **사용자의 실제 언어에서 출발하면 회사의 제품 언어에 도달한다** — 이 독립 수렴 자체가 방향이 맞았다는 방증입니다.

카카오페이증권에는 이미 ‘어땠지’라는 AI 시황 서비스가 있습니다 — 미국 지수 마감 현황과 변동 요인을 매일 아침 요약해주는, “오늘 시장 어땠지?”에 답하는 서비스입니다.

서비스	답하는 시간	질문
어땠지	시장의 시간	“오늘 세상에 무슨 일이 있었나”
왜샀지	나의 시간	“내가 산 날 이후 무슨 일이 있었나”

제품군 네이밍이 이미 완성되어 있습니다. 왜샀지는 밖에서 온 아이디어가 아니라, 카카오페이증권 서비스 라인업의 **비어 있던 옆자리**입니다. (플러그인 코드명 whybuy, 스킴 코드명 prebuy-check / buy-timeline / reason-recall / thesis-audit)

05 누가, 어떻게 쓰는가 — 사용 구조와 로드맵

주 사용자: 카카오페이증권 AI서비스센터 실무자

이 플러그인의 오늘의 사용자는 A씨가 아닙니다. **A씨에게 내용을 서비스를 검증하는 실무자**입니다. 실무자는 Codex에서 왜삿지를 열고, 초보자 페르소나 케이스(종목·매수일)를 넣어 스킴을 돌립니다. 산출되는 브리핑이 ① 사실만 말하는지 ② 원문 링크가 전부 살아있는지 ③ 투자권유로 읽힐 문장이 없는지를 점검합니다. 즉 왜삿지는 “이 서비스를 출시해도 되는가”를 실험하는 프로토타입이자 검증 도구입니다.

※ AI서비스센터장이 Codex 유저이며 “하네스·도구를 연결하는 확장성”을 높이 산다고 밝힌 점에 착안 — 심사위원이 지금 바로 자기 도구에서 열어볼 수 있는 형태로 제출.

최종 수혜자: 초보 투자자 A씨

06장의 모든 장면에서 브리핑의 수신자는 A씨입니다. 실무자는 그 브리핑의 품질을 검증하는 사람이고, 데모에서 우리는 실무자의 눈으로 A씨의 경험을 봅니다.

로드맵: 실무자의 Codex에서 A씨의 손끝까지, 입력을 2개에서 0개로

- 1 **지금(제출물)** — 실무자의 Codex에서 도는 검증 플러그인. 입력: 종목명(사기 전) 또는 종목+매수일(산 뒤).
- 2 **다음** — 앱 내 ‘어땠지’ 옆의 ‘왜삿지’ 탭. 보유 종목을 열면 매수일 앵커 브리핑이 뜬다.
- 3 **최종** — 앱 없는 에이전트. A씨가 “삼성전자 팔까?”라고 말하면, 왜삿지 엔진이 논거 생사 판정을 근거로 답하는 카카오페이증권 에이전트의 장기(organ).

왜 증권사가 만들어야 하는가 — 입력 0

카카오페이증권 안에서는 이 입력이 전부 **계좌 원장에 이미 있습니다** — 무엇을 관심 종목에 담았는지, 무엇을 언제 샀는지 회사가 압니다. 사용자는 아무것도 입력하지 않아도, 종목을 관심 목록에 담은 순간 “사기 전 점검”이, 보유 종목을 여는 순간 “산 뒤로 달라진 것”이 떠 있습니다. **여정 전체를 입력 0으로 지키려면 계좌를 가진 증권사여야 합니다.**

그 전환은 껍데기만 바뀝니다. 돈이 드는 교체(저장 DB·API 서버·계좌 연동)는 전부 껍데기이고, 본질 — 판정 룰·게이트·시점 필터·부재와 존재의 정직 — 은 한 줄도 다시 쓰지 않습니다. 파이프라인을 순수 함수로, 원장 스키마를 처음부터 DB급으로 정의한 이유입니다.

06 네 개의 스킬 — 초보자의 여정을 따라

왜샀지는 초보자가 실제로 하는 질문 순서 그대로 네 스킬로 움직입니다. 아래는 초보 투자자 A씨의 손끝을 따라간 흐름입니다.

단계	초보자의 질문	스킬	하는 일
장면 0 (사기 전)	"사기 전에 알아둘 게 있나?"	prebuy-check	공식 기록 3층 점검(거래소 명단·재무·지배구조)
장면 1 (산 뒤)	"내가 산 뒤로 뭐가 달라졌어?"	buy-timeline	매수일 앵커 타임라인 + 시장 대비 + 급변-공시 매칭
장면 2 (왜 샀지)	"나 이거 왜 샀더라?"	reason-recall	객관식 재인으로 매수 논거 복원
장면 3 (유효?)	"그때 그 이유, 아직 유효해?"	thesis-audit	공시 원문 대조 — 유효/악화/반증/확인불가 (+거울)

장면 0 · prebuy-check — 사기 전 점검(리딩방 방어선)

입력은 **종목 이름** 하나. 매수일도 이유도 필요 없습니다. 시스템은 그 회사의 공식 기록을 3층으로 스캔합니다.

- **층1 — 거래소 조치**(KRX 명단): 관리종목·매매거래정지·투자주의/경고/위험·투자주의환기·불성실공시
- **층2 — 재무 건전성**(DART): 감사의견 비적정·자본잠식·계속기업 불확실성·4분기 연속 손실
- **층3 — 지배구조**(DART): 횡령·배임·최대주주 잦은 변경·1년 내 증자/CB 3건·영업정지

여기서 시스템이 하는 일은 "이 회사가 좋은가 나쁜가"를 판단하는 게 아니라, **거래소·회사·회계법인이 공식으로 남긴 사실**이 있는지 확인하는 것입니다.

⚠ 주의 깊게 볼 만한 공식 기록 (예: "오에스피", 0월 0일 거래소 명단 기준)

- **관리종목**으로 지정돼 있습니다 (거래소 명단) [출처]
- 최근 **불성실공시법인** 지정 이력이 있습니다 [출처]

공식 기록의 사실이며, 위험 여부 판단은 제공하지 않습니다. 다만 이런 사실은 알고 사시는 게 좋습니다.

A씨는 "사지 마"라는 말을 듣지 않았는데도 관리종목이라는 **사실**을 보는 순간 스스로 멈춥니다. 리딩방은 이 사실을 말해주지 않습니다. 짚이는 사실이 없으면 반대로 "없다"고 말하고, 확인 가능한 사실(감사의견·연속 흑자·배당·업력)을 **판정 없이** 줍니다(존재의 정직 ↔ 부재의 정직).

장면 1 · buy-timeline — 매수일 앵커 재정렬

입력은 **종목 + 매수일** (계좌에 이미 있는 정보라 사실상 입력 제로). DART 공시 목록을 "내가 산 날" 기준으로 재정렬합니다.

“3월 25일, 당신이 산 이후 삼성전자에 일어난 일” (case-001)

- ◆ 변한 것 — 4월 초 1분기 잠정실적 공시 [원문 링크]
- ◆ 변하지 않은 것 — 최대주주 지분 · 감사의견 · 배당 정책
- ◆ 주가가 크게 움직인 날 — 4월 7일 -5.2% ← 같은 날 잠정실적(공정공시). 좋은 실적이 나온 날 주가는 오히려 빠졌습니다 [원문]

보유 수익률(참고): -11.4% · 같은 기간 코스피 병기 → 시장 대비 태그

주가는 -11.4%이지만, 공시된 사실 중 나빠진 것은 0건입니다.

확장 — 급변-공시 매칭 (부재의 정직의 심장)

동작은 세 단계입니다. ① 시세(픽스처/KRX)에서 급변일 감지(일간 변동률 $\geq 5\%$ 또는 20일 롤링 z-score ≥ 2) → ② 각 급변일의 [D-1, D+1] 창에서 **DART 공시**를 대조 → ③ 있으면 원문 연결, 없으면 “공식 기록 상 변한 사실은 없습니다”라고 그대로 말합니다.

사회적 이슈로 같이 빠진 날은?

회사 공시가 없으면 “변한 사실 없음”(부재의 정직)이라 하고, 같은 기간 **지수(코스피/코스닥)**와 비교해 “시장 전체가 빠진 것인지”를 사실로 덧붙입니다. “-8%인데 코스피도 -7%”라면 A씨는 “**이건 내 종목 문제가 아니라 시장 전체**”임을 스스로 판단합니다. 다만 “왜 시장이 빠졌는가(관세·금리 등)”는 왜샷지가 아니라 시황 서비스 ‘어땠지’의 몫입니다. 가격은 판단 근거가 아니라 “언제를 들여다볼지”의 x축 좌표로만 씁니다.

장면 2 · reason-recall — 역방향 논거 재구성(객관식)

초보자는 백지에 논거를 쓰지(recall) 못합니다. 하지만 **알아보는 것(recognition)**은 잘합니다 — 주관식은 못 풀어도 객관식은 푸는 것과 같습니다. 그래서 묻지 않고 먼저 조사합니다. 매수일 전후 공시·이벤트를 수집해 후보를 만들어 내줍니다.

“3월 25일 무렵 삼성전자를 사셨네요. 혹시 이 중에 이유가 있었나요?” (복수 선택 가능)

1. ☐ 2월 말 실적 개선 공시 (실적 기대)
2. ☐ 자사주 매입 계획 (주주환원 기대)
3. ☐ 당시 해당 종목의 시장·커뮤니티 분위기나 추천 때문에 (테마 편승)
4. ☐ 배당 목적 5. ☐ 그냥 유명해서 / 잘 모르겠음

A씨는 **탭 한 번으로 고릅니다**. 그 순간 ① 이유를 물랐던 사람에게 이유가 생기고(그 자체가 투자 교육) ② 다음 단계에 넣을 추적할 논거가 **장부(reasons.json)**에 기록됩니다. 실제 구조는 3문항 세트 — Q1(알게 된 경로) / Q2(이유: 공시 후보 + 사유 라이브러리 + 직접 입력, 보기 ≤ 8) / Q3(보유 기대). 5번을 골라도 죽지 않고 타임라인 모드로 돕습니다.

순서에 구조적 의미가 있습니다 — 이 단계가 논거 유형을 **유한하게** 만들어야 장면 3의 룰 판정이 성립합니다.

장면 3 · thesis-audit — 논거 생사 판정 (+거울)

고른 논거를 최신 DART 공시에 대조합니다. “실적 기대”는 “전사 영업이익이 개선 추세인가”라는 확인 가능한 클레임으로 변환되고, “테마 편승”은 공시로 검증 불가하므로 **확인불가**로 분류됩니다.

당신의 매수 논거 점검 (3월 25일 기준)

- “실적 개선 기대” **유효** — 분기보고서, 전사 영업이익 개선 확인 [원문] (RULE-EARN-01)
- “신사업 기대” **반증** — 6월 2일 공시, 해당 사업 중단 발표 [원문]
- “분위기·테마 편승” **확인불가** — 검증할 공시가 존재하지 않음
- **새로 생긴 사실** — 5월 20일 전환사채 500억 발행(지분 희석 가능) [원문]

판정 시점은 자유입니다 — 1주일 후든 1년 후든, A씨가 팔까 고민되는 순간이면 언제든. 판정의 대상이 주식이 아니라 **나의 판단 근거**라는 점이 인접 서비스(알림/요약/나의 의견)와의 결정적 차이입니다.

장면 4 · 매도 직전의 거울 (데모의 킬러 장면)

A씨가 매도 버튼 앞에서 떨고 있는 순간, thesis-audit의 --mirror 모드가 종목 상태에 맞춰 질문을 되돌려 줍니다.

“지금 팔고 싶은 게 **하락한 가격** 때문인가요, **회사가 달라져서**인가요?”

참고로 — 당신이 산 이후 이 회사의 공시상 변한 사실은 **0건**, 당신이 고른 매수 논거는 아직 **유효**합니다. [원문 링크]

어느 쪽으로도 “파세요/버티세요”는 말하지 않습니다. **질문을 되돌려주는 것까지가 왜샀지의 역할**입니다. 처분효과의 두 얼굴(패닉 매도 / 근거 없는 존버)을 매매의 순간에 정확히 비추는 거울입니다.

07 지키는 선 — 규제·신뢰 설계 4원칙

증권 서비스에서 “이 주식 사세요/파세요”를 개인에게 콕 집어 말하는 행위는 법이 엄격히 관리합니다(투자권유·투자자문업 규제). AI가 해도 똑같습니다. 최근 영국 FCA가 생성형 AI의 금융 조언을 규제 대상에 포함할지 검토에 들어갈 만큼 이 경계는 전 세계적으로 조여지는 중입니다.

그래서 왜샀지는 규제를 “피해 가는” 게 아니라, 처음부터 **선 안쪽에서** 설계됐습니다. 사용자 자신의 논거에 대한 **사실 감사**이기 때문에 규제가 금지하는 행위 자체가 제품에 존재하지 않습니다. 이 선이 곧 심사 기준인 “설득의 과정” 그 자체입니다 — 납득과 안심은 화려한 설명이 아니라 검증 가능한 근거에서 나오기 때문입니다.

원칙	무엇을 / 왜
① 공식 기록 원문만 인용	모든 판정 근거는 DART 공시(거래소 조치는 KRX 명단). 각 근거에 접수번호(rcp_no) 기반 원문 URL을 붙인다. 뉴스·커뮤니티·애널리스트 리포트는 판정 근거로 쓰지 않는다. 공시는 회사가 법적 책임을 지고 제출한 문서라 신뢰도가 가장 높고, 원문 링크는 AI 환각에 대한 구조적 방어 다.
② 해석·권유 금지를 기계로 강제	“파세요·사세요·저평가·반등 예상” 등 행동 지시·미래 예측·가치 평가는 전부 금지. 이 원칙을 개발자의 주의력에 맡기지 않는다. 브리핑 저장 직전 컴플라이언스 게이트 가 금지 패턴을 스캔하고, 걸리면 저장 자체가 거부·재작성된다. 규제 준수를 문서의 약속이 아니라 코드로 증명 한다.
③ 부재의 정직 + 존재의 정직	급락일에 공시가 없으면 “공식 기록상 변한 사실 없음”이라 그대로 출력(부재). 사기 전 관리종목이 있으면 사실로 표기(존재). 그럴듯한 설명을 지어내지 않는다 — 신뢰는 한 번의 환각으로 무너지고, “없음”은 그 자체로 초보자에게 가장 필요한 정보다.
④ 판정 근거를 열어 보인다	유효/약화/반증 딱지 하나하나에 어떤 공시의 어떤 항목을 대조했는지(rule_id)를 명시. 같은 입력이면 항상 같은 판정(결정성). 블랙박스 AI 규제 우려의 정반대 지점에 서는 설계.

출제사 공식 코멘트에 대한 응답

“금융에서 빠르면서도 틀리지 않는 신뢰가 중요... **규제 준수까지 정확성과 근거가 검증되는 AI**” — 이 기대에 대한 우리의 답이 컴플라이언스 게이트입니다. 업계 리더인 토스증권조차 “AI가 투자 판단 자체를 대신하지 않는다, 정보 분석·전달만 한다”를 공식 원칙으로 명시합니다 — 우리의 선이 업계 표준과 일치합니다.

추가 안전장치

- **데이터 기준일 명시** — 정기보고서는 분기말 후 45일까지 제출되므로 시차가 있다. 모든 브리핑 상단에 “이 브리핑은 YYYY-MM-DD까지 제출된 공시 기준”을 고정 표기.
- **정정공시 처리** — 판정은 항상 최종 정정보본 기준. 정정 이력이 있으면 함께 표시.

- **고정 면책 문구** — 모든 브리핑 하단에 “공개된 공시 사실의 정리이며, 특정 종목의 매매를 권유하는 투자자문이 아닙니다”를 고정 출력. 이 문구 자체도 게이트의 검사 항목이라, 빠지면 출력되지 않는다.

08 기술 아키텍처 — 어떻게 만들어졌는가

하이브리드 설계 — 결정적인 것은 스크립트, 언어적인 것은 AI

신뢰의 핵심은 “같은 입력이면 같은 결과”입니다. 그래서 판단이 개입하면 안 되는 일과 언어가 필요한 일을 분리했습니다.

스크립트(결정적)	AI(언어적)
공시 수집·분류·필터링, 재무 수치 비교, 급변일 감지, 판정(룰 엔진), 컴플라이언스 게이트 검사	공시 분류 보조, 브리핑 문장 서술 — 단, AI가 쓴 문장도 게이트를 통과해야만 파일로 확정된다(1차 방어: 고정 템플릿 빈칸 채우기 / 2차 방어: 게이트).

핵심 엔지니어링 결정

- **가격의 코드 수준 격리** — 판정 룰 엔진(verdict_engine)과 매수 전 점검 스캔은 시세를 임포트하지 않는다. “판정에 가격을 쓰지 않는다”를 소스에 가격 문자열 0건인지 테스트로 강제. 위험을 추가·시가총액으로 판단하지 않는다(규제선 유지).
- **as_of 시점 시뮬레이션** — 전체 공시를 “기준일까지 제출된 것”만 필터링해 과거 임의 시점을 재현(시간 여행). 필터는 dart_client 한 곳에서 강제해 새는 곳이 없다.
- **픽스처 우선 아키텍처** — 외부 API가 막히거나 한도에 걸려도 데모가 성립. 라이브 조회는 .env 키가 있을 때만.
- **원장(ledger) 스키마를 처음부터 DB급으로** — 논거는 검증(rcp_no-source-status)을 통과한 것만 격리 진입점을 통해 기록. 앱 전환 시 user 차원만 추가하면 된다.
- **자본잠식은 별도재무제표(OFS) 기준** — 개별 법인 기준이라 연결(CFS)로 보면 왜곡된다. 옳은 기준을 쓰기 위해 OFS를 별도 수집.
- **정정공시 오탐 방지** — “잡은 증거·CB” 집계에서 [기재정정]은 별개 이벤트가 아니므로 제외(전환사채 1건 + 정정 2건을 1건으로).

데이터 성립 근거 — DART·KRX 실사

OpenDART(금융감독원 전자공시 오픈API)는 상장법인 공시정보 23종을 무료 API로 개방합니다. 초보자의 전형적 매수 논거를 놓고 검증 가능성을 판정한 결과:

초보자의 논거	대조할 공식 데이터
“실적이 좋아진대”	단일회사 전체 재무제표 API (분기·반기·사업보고서 전 계정과목)
“배당주라서”	배당에 관한 사항 API
(초보자가 모르는 희석 리스크)	유상증자·전환사채 발행 등 주요사항보고서 API
(지배구조·건전성)	최대주주 현황·변동, 감사의견, 자기주식 취득

시세·주가는 DART에 없어 별도 소스(픽스처 또는 KRX 시세 라이브러리)에서 가져와 x축으로만 사용. 매수 전 점검의 거래소 조치(관리종목 등)는 KRX 오픈API에 없어 **KRX 정보데이터시스템 공식 명단**을 시점 스냅샷으로 받아 명단 기준일·출처를 붙여 사용.

구성 산출물

스킬	4종 — prebuy-check / buy-timeline / reason-recall / thesis-audit
MCP 도구	11종 (로컬 stdio 서버, Codex CLI에 등록 가능)
위험 신호	15종 중 13종 활성화(층1 5 · 층2 4 · 층3 4), 2종은 공개 데이터 없어 정직하게 비활성
데모 케이스	전 케이스 실존 대형주 — 삼성전자 / 카카오 / KT&G
플러그인 규격	plugin.json + .mcp.json(상대경로), 공식 Codex 플러그인 규격 반영

09 토스증권과의 정면 비교 — 우리가 파고든 틈새

토스증권은 국내 증권사 중 AI 정보 서비스가 가장 앞서 있는 곳이라, 가장 정확한 비교 대상입니다. 토스가 가진 것은 전부 훌륭하지만, 세 기능의 기준점을 나란히 놓으면 공통점이 보입니다 — 모두 세상의 달력 위에 서 있습니다.

초보 투자자의 질문	토스증권	왜샀지
"오늘 이 주식 왜 움직였어?"	AI 시그널 (뉴스+공시로 원인 생성)	급변일에 한해 공시상 원인의 유무만 판정
"실적 발표에서 뭐래?"	AI 어닝콜	다루지 않음
"지금 시장에서 뭐가 화제야?"	실시간 이슈	다루지 않음
"내가 산 뒤로 뭐가 달라졌어?"	없음	buy-timeline 이 답한다
"나 이거 왜 샀더라?"	없음	reason-recall 이 답한다
"그때 그 이유, 아직 유효해?"	없음	thesis-audit 이 답한다

표의 아래 세 줄 — 초보자가 매도 버튼 앞에서 실제로 하는 질문들 — 에 토스는 답이 없습니다. 우리가 파고든 틈새는 **기능의 틈새가 아니라 기준점의 틈새**입니다. 토스가 스물여섯 번째 정보 기능을 내놓아도, 그 기능이 "시장의 시간" 위에 서 있는 한 이 세 질문은 계속 비어 있습니다.

방법론의 차이 — 생성 vs 판정

토스 AI 시그널은 뉴스까지 동원해 변동 원인을 **생성**합니다(설명이 항상 나오는 대신 해석이 섞임). 왜샀지는 공시에만 대조해 원인의 **유무를 판정**합니다(답은 공시 원문이거나 "공식 기록상 없음", 둘 중 하나). 토스는 원인을 찾아주는 게 존재 이유라 빈손 답변을 내놓기 어렵지만, **우리에게 그 빈손이 곧 지어내지 않았다는 증거**입니다.

토스가 시장의 시간을 더 빠르게 요약하는 동안, 왜샀지는 나의 시간을 검증한다.

10 검증 — 어떻게 신뢰를 증명했는가

검증의 원칙은 “사람이 먼저 판정하고, 코드가 그 판단에 맞는지 여러 겹으로 확인한다”입니다. 믿어달라 하지 않고, 직접 확인할 수 있게 만들었습니다.

개발 방식 자체가 검증 — TDD 게이트 루프

기능을 한 번에 쌓지 않고 **G0~G10까지 11단계 게이트**로 잘라, 각 단계를 완료판정(테스트 통과 + 컨트롤트 exit=0)으로 단아야만 다음으로 넘어갔습니다. 테스트를 먼저 쓰고 구현하는 TDD로 진행했습니다.

네 겹의 검증

겹	내용
① 단위·골든 테스트 185건	판정 룰(verdict 29) · 공시 분류(22, 골든 라벨 3,694건 전건 대조) · MCP 도구(21) · 매수 전 점검(21) · 게이트(16) · 논거 감사(14) 등. 골든 스냅샷으로 브리핑이 한 글자라도 달라지면 테스트가 깨진다(회귀 방지).
② 컴플라이언스 게이트	권유·예측·평가어가 든 음성 세트를 100% 차단 , 사실 서술(양성)은 오탐 0 인지 대조. 경계 테스트: “시장 대비 상회”(산술=허용) vs “저평가·매력적”(평가어=차단).
③ 링크·통합 검증	산출 브리핑의 DART 링크 44개를 실제로 열어 200 + 본문 정상까지 확인 (환각 방어의 실증). MCP studio 스모크(initialize + tools/list), 스킴 3종 × 3케이스 컨트롤트 전부 PASS.
④ 재현(cleanroom)	저장소 밖 임시 폴더에 풀어 새 가상환경에서 키 없이 pytest → 185 passed + 컨트롤트 PASS 재현. “내 컴퓨터에선 됩니다”를 배제.

추가로 로컬 Codex CLI(v0.143.0)에 MCP 서버를 등록해 실제로 도구가 인식되는 E2E까지 확인했습니다.

무엇을 의심했나 — 판별력

“판정이 죄다 ‘유효’로만 나오면, 이 판정기는 사실 아무것도 못 잡는 것 아닌가?”

그래서 일부러 깨지는 케이스를 넣었습니다.

- **논거 반증** — 카카오(case-002): “실적 개선 기대”가 2025년 1분기 영업이익 -12% 공시로 반증되는지.
- **위험 신호 검출** — 오에스피(관리종목·불성실공시), KT&G(최대주주 4회 변경)가 실제로 잡히는지.
- **배당 유효** — KT&G(case-003): 배당 5,400→6,000원 확대가 RULE-DIV로 유효 판정되는지.
- **옛지케이스** — 종목을 이름으로 입력 / 검증 불가한 테마 논거 / 접근 차단 플랫폼 → 정직하게 처리되는지.

입력→결과 예시(대표)

입력 — case-001 : "삼성전자, 2025-03-25 매수"

출력 — buy-timeline: "주가 -11.4%이지만 나빠진 공시는 0건" / thesis-audit: "실적 개선 기대 → **유효** (영업이익 공시 원문 링크)"

→ 실제 처분효과 상황(가격은 팔라는데 사실은 버티라는 방향)이 시스템에서 잡히는지 재현.

테스트하며 고친 것

- 종목을 이름으로 넣으면 제목이 깨지고 재무가 누락되던 버그 → 입구에 통합 리졸버를 배선했어 이름==티커로 일치(신규 테스트 4종).
- 자본잠식을 연결(CFS)로 보던 것 → 별도재무제표(OFS) 기준으로 교정.
- 게이트 재스크리닝 시 리포트가 덮어써지던 결함 → 파일명에 시각을 넣어 방지.

11 만든 과정 — 사람의 결정과 AI의 역할

센터장의 말: “특정 해답보다 그 해답을 만들어 나가는 과정을 어떻게 설계했느냐를 본다.” 그래서 과정 자체를 증거로 냅니다.

역할 분담

사람(기획자)이 정한 것	AI가 맡은 것
기획·개발의 모든 방향과 기준. 시장 조사(카카오페이증권·토스·각 증권사 강약점), 문제 정의, 서비스 이름, 규제 선.	구현·테스트, 공시 분류, DART·KRX 실사, 브리핑 서술(게이트 통과 조건 하). 모든 대화는 logs/에 보존.

가장 크게 부딪힌 지점 — 컨셉을 통째로 뒤집은 제동

AI가 처음 낸 안은 “사용자가 매수 논거를 직접 써넣으면 공시로 추적”이었습니다. 그럴듯했지만 **초보자는 애초에 산 이유를 정확히 글로 못 씁니다.** 이 지적이 컨셉을 뒤집어, 플러그인이 먼저 공시 후보를 보기로 내밀고 사용자는 탭 한 번으로 고르는 **객관식(재인)**이 됐습니다. 뜻밖에 이 UX 결정이 판정 엔진의 성립 조건이 됐습니다 — 논거 유형이 유한해져야 룰로 판정할 수 있으니까요.

받아들이지 않은 AI 제안

AI가 제안한 것	사람의 판단 → 결과
급락일에 공시가 없으면 뉴스·커뮤니티까지 뒤져 원인을 ‘만들어’ 채우자(토스식)	추측으로 지어낸 설명이 한 번 틀리면 서비스 신뢰가 무너진다 → 부재의 정직 으로 변형. “왜 시장이 빠졌나”는 시황 서비스 ‘어땠지’의 몫으로 남김
수익률 태그를 “좋음/나쁨”으로	그건 판단이다 → 시장 대비 상회/유사/하회 (산술 비교=사실)로
예시에 “반도체 부문”·테마명(“AI 반도체”) 사용	시스템이 지어내면 안 된다 → 전사 영업이익으로, 테마 논거는 확인불가 처리(테마명 미생성)
데모 종목을 실존+가상 하이브리드로	가짜 링크가 하나라도 섞이면 “눌러서 검증하라”는 힘이 죽는다 → 전 케이스 실존 대형주
위험/판정에 가격·시총 활용	규제 선을 넘는다 → 가격은 x축 좌표로만, 코드 수준 격리

제동의 두 축

사람의 제동은 대부분 두 축이었습니다 — ① “초보자가 실제로 그걸 할 수 있어?”(직접 입력 → 객관식) ② “그건 우리가 판단·생성하는 거잖아, 사실만 줘야지.”(좋음·나쁨 / 테마명 / 뉴스 생성 → 전부 사실·확인불가·부재의 정직으로). 이 두 제동이 사실상 왜샀지의 정체성 — “추천하지 않고 판정한다, 판단은 사용자 몫” — 을 만들었습니다.

12 한계의 정직한 고지

한계를 숨기지 않는 것도 신뢰 설계의 일부입니다. 제품에서 “공시상 없으면 없다고 말한다”는 원칙을, 개발·검증에서도 “확인된 것과 못 한 것을 구분해 말한다”로 똑같이 지켰습니다.

- **국내 상장주식 전용** — 해외주식은 아직 다루지 않습니다. 어중간한 확장 스텝을 넣지 않고 정직하게 명시했습니다.
- **게이트의 검출 범위** — “이 시스템의 산출물에서 권유 표현 0건 보장”이지 “세상 모든 권유 표현”이 아닙니다.
- **위험 신호 2중 비활성** — 상장적격성 실질심사·상장폐지 사유는 공개 데이터가 없어 “데이터 없음”으로 비활성화. 이 비활성 자체가 “지어내지 않는다”의 증거입니다.
- **접근 차단 플랫폼** — 접근이 차단된 경우 ‘확인불가’까지만 기록합니다.
- **비공시 재료** — 익명·비공시(테마·분위기) 재료는 공시로 추적할 수 없어 확인불가로 둡니다.
- **데이터 시차** — 정기보고서는 분기말 후 45일 제출. 왜삐지는 속보가 아니라 누적된 사실의 생사 판정 이므로 치명적이지 않으나, 브리핑에 데이터 기준일을 명시합니다.
- **Codex 실로드는 부분 확인** — MCP 서버 실연결은 실증됨. 다만 이 버전 Codex는 플러그인을 마켓플레이스 스냅샷으로만 설치해, 단일 플러그인 카탈로그 로드는 별도 규격 작업이 필요하므로 **185개 테스트 + 컨트랙트로 정적 검증**했습니다. 되는 건 실증하고, 안 되는 건 정직하게 남겼습니다.

13 마무리

왜샀지는 답을 주는 AI가 아닙니다. 초보 투자자가 **여정 전체에서 스스로 납득하게 만드는** AI입니다.

초보자의 손실은 “뭘 살지 몰라서”가 아니라 “팔 때 근거가 없어서”(처분효과) 발생합니다. 왜샀지는 그 근거의 공백을, 판단을 대신 내리지 않고 **판단할 사실만** 채워 메웁니다. 사기 전 관리종목이라는 사실을, 산 뒤 “나빠진 공시 0건”이라는 사실을, 잊어버린 매수 논거를, 그 논거의 생사를 — 전부 공식 기록 원문과 함께.

그리고 그 모든 과정을 규제 선 안쪽에서, 코드로 강제되는 게이트와 검증 가능한 원문 링크로 증명합니다. 카카오페이증권이 평가 기준으로 말한 **‘설득의 과정’** — 근거 → 납득 → 안심 → 실행 — 그 자체를 제품 구조로 만들었습니다.

한 문장으로

어떻게든 시장의 시간에 답하는 동안, 왜샀지는 나의 시간을 검증한다. 추천하지 않는다. 판정한다. 판단은 사용자의 몫, 근거는 왜샀지의 몫.

본 문서에 기재된 모든 수치·케이스·검증 결과는 저장소에서 재현 가능합니다(README “검증 방법”, `tools/build_submission.sh --cleanroom`). 데모 케이스의 매수일·기준일은 가상 인물 A씨의 설정값이며, 출력되는 사실은 전부 실제 공시 원문입니다.